

1. Pengertian Visualisasi Data

Visualisasi Data adalah proses menyajikan data dalam bentuk grafik atau diagram agar lebih mudah dipahami.

Tujuan:

Mempermudah analisis

Menemukan pola

Menemukan tren

Membantu pengambilan keputusan

2. Mengapa Visualisasi Penting

Data dalam bentuk tabel sering sulit dipahami.

Contoh:

Tahun	Penjualan
2020	100

2021	150
2022	200

Grafik dapat memperlihatkan kenaikan dengan lebih jelas.

3. Library Visualisasi pada Python

Library yang sering digunakan:

Matplotlib

Seaborn

Plotly

4. Matplotlib

Matplotlib adalah library visualisasi dasar pada Python.

Import:

```
import matplotlib.pyplot as plt
```

5. Membuat Grafik Sederhana

```
import matplotlib.pyplot as plt
```

```
x = [1,2,3,4]
```

```
y = [10,20,15,25]
```

```
plt.plot(x,y)
```

```
plt.show()
```

6. Komponen Grafik

Umumnya terdiri dari:

Judul

Sumbu X

Sumbu Y

Legenda

7. Menambahkan Judul

```
plt.title("Grafik Penjualan")
```

8. Label Sumbu X

```
plt.xlabel("Tahun")
```

9. Label Sumbu Y

```
plt.ylabel("Penjualan")
```

10. Menampilkan Grid

```
plt.grid(True)
```

11. Line Chart

Digunakan untuk menunjukkan perubahan data terhadap waktu.

Contoh penggunaan:

Harga Saham

Penjualan Bulanan

Suhu Harian

12. Contoh Line Chart

```
plt.plot(x,y)  
plt.show()
```

13. Bar Chart

Digunakan untuk membandingkan kategori.

Contoh:

Jumlah Mahasiswa tiap Prodi

14. Contoh Bar Chart

```
plt.bar(  
    ["TI", "SI", "IF"],  
    [120, 150, 100]  
)  
plt.show()
```

15. Horizontal Bar Chart

```
plt.barh(  
    ["TI", "SI", "IF"],  
    [120, 150, 100]  
)
```

16. Pie Chart

Menunjukkan proporsi suatu kategori.

17. Contoh Pie Chart

```
plt.pie(  
    [40,35,25],  
    labels=["A","B","C"]  
)  
plt.show()
```

18. Scatter Plot

Digunakan untuk melihat hubungan antar variabel.

Contoh:

Jam Belajar

Nilai Ujian

19. Contoh Scatter Plot

```
plt.scatter(x,y)  
plt.show()
```

20. Histogram

Digunakan untuk melihat distribusi data.

21. Contoh Histogram

```
plt.hist(data)  
plt.show()
```

22. Box Plot

Digunakan untuk mendeteksi outlier dan melihat distribusi data.

23. Contoh Box Plot

```
plt.boxplot(data)  
plt.show()
```

24. Menyimpan Grafik

```
plt.savefig("grafik.png")
```

25. Seaborn

Seaborn adalah library visualisasi yang dibangun di atas Matplotlib.

Keunggulan:

Lebih menarik

Lebih sederhana

Cocok untuk Data Science

26. Import Seaborn

```
import seaborn as sns
```

27. Dataset pada Seaborn

Seaborn menyediakan dataset bawaan.

Contoh:

```
tips = sns.load_dataset("tips")
```

28. Menampilkan Data

```
tips.head()
```

29. Scatter Plot Seaborn

```
sns.scatterplot(  
    data=tips,  
    x="total_bill",  
    y="tip"  
)
```

30. Line Plot Seaborn

```
sns.lineplot(  
    data=df,  
    x="tahun",  
    y="penjualan"  
)
```

31. Bar Plot Seaborn

```
sns.barplot(  
    data=df,  
    x="prodi",  
    y="jumlah"  
)
```

32. Histogram Seaborn

```
sns.histplot(  
    data=df,  
    x="nilai"  
)
```

33. Box Plot Seaborn

```
sns.boxplot(  
    data=df,  
    y="nilai"  
)
```

34. Heatmap

Heatmap digunakan untuk menampilkan data dalam bentuk warna.

35. Contoh Heatmap

```
sns.heatmap(data)
```

36. Correlation Matrix

Digunakan untuk melihat hubungan antar variabel numerik.

Contoh:

```
df.corr()
```

37. Visualisasi Korelasi

```
sns.heatmap(  
    df.corr(),  
    annot=True  
)
```

38. Memilih Grafik yang Tepat

Tujuan	Grafik
Tren	Line Chart
Perbandingan	Bar Chart
Proporsi	Pie Chart
Hubungan	Scatter Plot
Distribusi	Histogram
Outlier	Box Plot

39. Kesalahan Umum dalam Visualisasi

Terlalu banyak warna

Terlalu banyak data

Label tidak jelas

Grafik tidak sesuai

40. Peran Visualisasi dalam Data Science

Visualisasi membantu:

Eksplorasi Data

Analisis Data

Presentasi Hasil

Pengambilan Keputusan

Soal Bab 5

Soal 1

Apa yang dimaksud dengan visualisasi data?

Soal 2

Mengapa visualisasi penting dalam Data Science?

Soal 3

Apa fungsi library:

Matplotlib

Seaborn

Soal 4

Bagaimana cara membuat grafik garis menggunakan Matplotlib?

Soal 5

Jelaskan fungsi:

`plt.title()`

`plt.xlabel()`

`plt.ylabel()`

Soal 6

Kapan sebaiknya menggunakan:

Line Chart

Bar Chart

Pie Chart

Soal 7

Apa fungsi Scatter Plot?

Soal 8

Apa fungsi Histogram?

Soal 9

Mengapa Box Plot sering digunakan dalam Data Cleaning?

Soal 10

Apa kelebihan Seaborn dibanding Matplotlib?

Soal 11

Bagaimana cara membuat Bar Plot menggunakan Seaborn?

Soal 12

Apa fungsi Heatmap?

Soal 13

Jelaskan konsep Correlation Matrix.

Soal 14

Grafik apa yang paling tepat untuk:

Melihat tren penjualan 5 tahun

Membandingkan jumlah mahasiswa tiap prodi

Mendeteksi outlier nilai mahasiswa

Soal 15

Analisis dampak jika visualisasi data dibuat tidak sesuai dengan karakteristik datanya.

BAB 5 selesai.

Selanjutnya: BAB 6 — Exploratory Data Analysis (EDA).